

第四章

能控性与能达性

1. 连续时间系统而言, 系统能控与系统能达是完全等价的
2. 判断线性定常系统是否能控
 - ① 能控性定理 能控格兰姆 Gramian 矩阵 $W_c(t_f) = \int_0^{t_f} e^{-At} B B' e^{-A' t} dt$ 非奇异
 - ② 能控性判据 能控性矩阵 $M_c = [B \ AB \ A^2 B \ \dots \ A^{n-1} B]$ 满秩
若 B 的列秩为 m $\text{rank}(M_c) = \text{rank} [B \ AB \ \dots \ A^{n-1} B] = n$ 最常用
 - ③ 能控性校验 $\forall A$ 的特征值 λ 有 $\text{rank} [\lambda I - A \ B] = n \rightarrow \forall$ 复数
 - ④ 能控标准型 存在一个线性变换, 将系统变换为能控标准型系统 $Q = M_c M_{cc}^{-1}$ (5.51b) p187
 $M_{cc} = \begin{pmatrix} B & A^0 B & A^1 B & A^2 B & \dots & A^{n-1} B \end{pmatrix} = M_c$
3. 线性定常连续时间系统, 系统能观与系统能构等价

4. 能观

- ① 能观性定理 能观格兰姆 Gramian 矩阵 $W_o(t_f) = \int_0^{t_f} e^{At} C' C e^{A' t} dt$ 非奇异
- ② 能观性判据 能观性矩阵 $M_o = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}$ 满秩
- ③ 能观性校验 $\forall A$ 的特征值 λ 有 $\text{rank} \begin{pmatrix} \lambda I - A \\ C \end{pmatrix} = n \rightarrow \forall$ 复数
- ④ 能观标准型 存在一个线性变换, 将系统变换为能观标准型系统
 $M_{oo} = \begin{pmatrix} CQ \\ CQ A Q \\ CQ A^2 Q \\ \vdots \\ CQ A^{n-1} Q \end{pmatrix} = M_o Q \Rightarrow Q = M_{oo} M_o^{-1}$

5. 对偶原理

6. 能控子空间: 线性系统的所有能控状态的集合构成的子空间.
不能控子空间: 能控子空间的正交补空间
不能观子空间: 线性系统的所有不能观状态的集合构成的子空间.
能观子空间: 不能观子空间的正交补空间.

4.6 判断动态方程的能控性和能观性

能控性判断方法 (书上定理 4.7):

1.能控性定理（能控性格兰姆矩阵 $W_c(t_f) = \int_0^{t_f} [e^{-At}B][e^{-At}B]^T dt$ ，非奇异）

2.能控性判据（能控性判别矩阵 $M_c = [B \ AB \ A^2B \ \cdots \ A^{n-1}B]$ 满秩，即 $\rho[M_c] = n$ ）

3.能控性校验（对 A 的每个特征值 λ ，都有 $\rho[\lambda I - A \ B] = n$ ）

$$(a) \ M_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & -7 \\ -1 & 1 & 1 & -7 & 1 & 15 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_c) = 3, \text{能控}$$

$$M_o = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & -3 & -1 \\ -8 & -14 & -8 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_o) = 3, \text{能观}$$

$$(b) \ M_c = \begin{bmatrix} -1 & 12 & 15 \\ 3 & 60 & 0 \\ 0 & -75 & 0 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_c) = 3, \text{能控}$$

$$M_o = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & 56 & 45 \\ 0 & -5 & -4 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_o) = 3, \text{能观}$$

$$(c) \ M_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_c) = 2, \text{不能控}$$

$$M_o = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_o) = 2, \text{不能观}$$

(c) 标准型验证

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda+2 & -2 & 1 \\ 0 & \lambda+2 & 0 \\ -1 & 4 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 + 4\lambda^2 + 5\lambda + 2$$

$$M_c = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \det Q = 0 \quad \text{奇异} \quad \text{不能控}$$

$$\lambda = -1 \text{ 时} \quad \begin{pmatrix} \lambda I - A \\ C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 2 < 3 \quad \text{不能观}$$

4.10 两个能控能观系统串联 (即 $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$, $y_1(t) = u(t)$, $y(t) = y_2(t)$)

$$S_1: \dot{x}_1(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} x_1(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_1(t), \quad S_2: \dot{x}_2(t) = -2x_2(t) + u(t)$$

$$y_1(t) = [2 \quad 1] x_1 \quad y_2(t) = x_2(t)$$

(a) 系统 S_1 后面串联 S_2 后, 串联系统的动态方程为:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [0 \quad 0 \quad 1] x(t)$$

(b) 判断串联系统能控能观性, 用书上定理 4.7 和 4.14 的几种方法的任一种判断即可。不能控, 能观

(c) 求传递函数。

方法一: $G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$

方法二: $G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$

串联系统的传递函数等于两函数之积

4.11 两个能控能观系统并联 (即 $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$, $u(t) = u_1(t)$, $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$)

$$S_1: \dot{x}_1(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} x_1(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_1(t), \quad S_2: \dot{x}_2(t) = -2x_2(t) + u(t) \\ y_1(t) = [2 \quad 1] x_1 \quad y_2(t) = x_2(t)$$

(a) 系统 S_1 与 S_2 并联后，并联系统的动态方程为：

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = [2 \quad 1 \quad 1] x(t)$$

(b) 判断并联系统能控能观性，用书上定理 4.7 和 4.14 的几种方法的任一种判断即可。 能控，能观

(c) 求传递函数。

$$\text{方法一: } G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{2s^2 + 8s + 7}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

$$\text{方法二: } G(s) = G_1(s) + G_2(s) = \frac{2s^2 + 8s + 7}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

4.12 令 P 是 n 阶非奇非异方阵，用 P 将 n 维状态方程 $\dot{x} = Ax + Bu$ 等价变换成

$$\dot{\bar{x}}(t) = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u = PAP^{-1}\bar{x} + PBu$$

$$PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{bmatrix}, \quad PB = \begin{bmatrix} B_1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}_{n \times m}$$

其中 B_1 是 $n_1 \times m$ 阶矩阵， $\rho B = \rho B_1 = n_1$ ， $\bar{A}_{21}$ 和 $\bar{A}_{22}$ 分别是 $(n-n_1) \times n_1$ 和 $(n-n_1) \times (n-n_1)$ 的矩阵。试证 $\{A, B\}$ 能控的充分条件是 $\{\bar{A}_{22}, \bar{A}_{21}\}$ 能控。

证明： $\{A, B\}$ 能控 $\Leftarrow \{\bar{A}_{22}, \bar{A}_{21}\}$ 能控

证：

若逆否命题成立则结论成立。即要证明： $\{A, B\}$ 不能控 $\Rightarrow \{\bar{A}_{22}, \bar{A}_{21}\}$ 不能控

由于状态变换不改变系统能控性（书上定理 4.9），若 $\{A, B\}$ 不能控，则 $\{\bar{A}, \bar{B}\}$ 不能控，故根据能控性校验有：

根据能控性校验有:

$\exists \lambda \in \mathbb{C}$, 使得 $\rho[\lambda I_n - \bar{A} \quad \bar{B}] < n$ 。即 $\exists \alpha^T \neq 0$, 使 $\alpha^T(\lambda I_n - \bar{A}; \bar{B}) = 0_{1 \times (n+m)}$, 即:

$$\alpha^T(\lambda I_n - \bar{A}) = 0_{1 \times n}, \alpha^T \bar{B} = 0_{1 \times m}$$

令 $\alpha^T = [\alpha_1^T, \alpha_2^T]$, 其中 α_1^T 为 n_1 维行向量, α_2^T 为 $n - n_1$ 维行向量

一方面, $\alpha^T \bar{B} = [\alpha_1^T \quad \alpha_2^T] \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha_1^T B_1 = 0_{1 \times m}$. 因为 $\rho(B_1) = n_1$, 则 $\alpha_1^T = 0$ 。但 $\alpha^T \neq 0$, 因此 $\alpha_2^T \neq 0$ 。

另一方面:

$$\alpha^T(\lambda I_n - \bar{A}) = [0 \quad \alpha_2^T] \begin{bmatrix} \lambda I_{n_1} - A_{11} & -A_{12} \\ -A_{21} & \lambda I_{n-n_1} - A_{22} \end{bmatrix} = [-\alpha_2^T A_{21} \quad -\alpha_2^T(\lambda I_{n-n_1} - A_{22})] = 0_{1 \times n}$$

$$\Rightarrow \alpha_2^T [\lambda I_{n-n_1} - A_{22} \quad A_{21}] = 0_{1 \times n}。$$

由上面分析知: $\alpha_2^T \neq 0 \Rightarrow \rho[\lambda I_{n-n_1} - A_{22} \quad A_{21}] < n - n_1 \Rightarrow \{A_{22}, A_{21}\}$ 不能控。得证。

还可用能观格拉姆矩阵证明:

同样用反证法: $\{A, C\}$ 和 $\{A, C^*C\}$ 的能观格拉姆矩阵分别为 $W_{o1}(t_f)$ $W_{o2}(t_f)$

(1) 由定理5.7, $\{A, C\}$ 不能观 $\Rightarrow \{A, C^*C\}$ 不能观

可以转化为状态 $x \in N[W_{o1}(t_f)] \Rightarrow x \in N[W_{o2}(t_f)]$

即对于状态 $x \in N[W_{o1}(t_f)]$, 有 $x^* W_{o1}(t_f) x = x^* \int_0^{t_f} e^{A^*t} C^* C e^{At} dx = \int_0^{t_f} (C e^{At} x)^* (C e^{At} x) dt = 0$

即存在某有限的 $t_f > 0$ 使 $y(t) = C e^{At} x = 0 \quad \forall t \in [0, t_f]$

$$\text{则 } W_{o2}(t_f) x = \int_0^{t_f} e^{A^*t} (C^* C)^* C^* C e^{At} dx = \int_0^{t_f} e^{A^*t} C^* C C^* y(t) dt = 0$$

表明 $x \in N[W_{o2}(t_f)]$

(2) 同理得, $\{A, C^*C\}$ 不能观 $\Rightarrow \{A, C\}$ 不能观

可转化为 $x \in N[W_{o2}(t_f)] \Rightarrow x \in N[W_{o1}(t_f)]$

即对于状态 $x \in N[W_{o2}(t_f)]$, 有 $x^* W_{o2}(t_f) x = x^* \int_0^{t_f} e^{A^*t} (C^* C)^* C^* C e^{At} dx = \int_0^{t_f} (C^* C e^{At} x)^* (C^* C e^{At} x) dt = 0$

即存在某有限的 $t_f > 0$ 使 $y(t) = C^* C e^{At} x = 0 \quad \forall t \in [0, t_f]$

$$\text{则 } W_{o1}(t_f) x = \int_0^{t_f} e^{A^*t} C^* C e^{At} dx = \int_0^{t_f} e^{A^*t} y(t) dt = 0$$

表明 $x \in N[W_{o1}(t_f)]$

得证。

4.13 证明 $\{A, C\}$ 能观 $\Leftrightarrow \{A, C^*C\}$ 能观

证: (反证法)

(1) 假设 $\{A, C\}$ 不能观, 则 $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, 使得 $\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$ 不满秩, 即 $\exists v \neq 0$,

$$\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow C v = 0 \Rightarrow C^* C v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C^* C \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C^* C \end{bmatrix} \text{ 不满秩, 故}$$

$\{A, C^*C\}$ 不能观。

(2) 假设 $\{A, C^*C\}$ 不能观, 则 $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, 使得 $\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C^* C \end{bmatrix}$ 不满秩, 即 $\exists v \neq 0$,

$$\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C^* C \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow C^* C v = 0 \Rightarrow v^* C^* C v = 0 \Rightarrow C v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$$

不满秩，故 $\{A, C\}$ 不能观。

注：也可以从能观格兰姆矩阵的角度来证明。

4.14 分析系统状态的能控能观性（参考书上 4.7 节内容）

4.14 设系统动态方程如下，

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 4 & -1 & 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

$$y = [3 \ 0 \ 1 \ 0] x$$

分析 x_1, x_2, x_3 和 x_4 中哪些是能控状态或能观状态，并求传递函数 $g(s)$ 。

解：此题不需要再做结构分解，把各个状态重新换个位置列写如下，系统结构分解定理：

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_3 \\ \dot{\bar{x}}_4 \\ \dot{\bar{x}}_1 \\ \dot{\bar{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_3 \\ \bar{x}_4 \\ \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0 \ 3 \ 0] \bar{x}$$

则可以看出： $\bar{x}_3$ 能控能观， $\bar{x}_4$ 能控不能观， $\bar{x}_1$ 能观不能控， $\bar{x}_2$ 不能控不能观。

传递函数： $g(s) = C(sI - A)^{-1}B = C_c(sI - A_c)^{-1}B_c = \frac{1}{s+2}$

4.16 连续系统离散化

(a) 求离散化系统

$$F = e^{AT_s} = \begin{bmatrix} \cos 2T_s & \frac{1}{2} \sin 2T_s \\ -2 \sin 2T_s & \cos 2T_s \end{bmatrix}, H = \int_0^{T_s} e^{At} B dt = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1 - \cos 2T_s) \\ \sin 2T_s \end{bmatrix}$$

离散化后的状态方程为：

$$\underline{x}[k+1] = \begin{bmatrix} \cos 2T_s & \frac{1}{2} \sin 2T_s \\ -2 \sin 2T_s & \cos 2T_s \end{bmatrix} \underline{x}[k] + \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1 - \cos 2T_s) \\ \sin 2T_s \end{bmatrix} \underline{u}[k]$$

(b)

定理 5.19

若连续时间线性定常系统 $\{A, B\}$ 是能控的, 且系统的特征值集合为 $\{\lambda_i, i=1, 2, \dots, n\}$, 则在采样周期为 T 时的离散化方程 $\{F, H\}$ 能控的充分条件是:

$$\text{当 } \operatorname{Re}[\lambda_i - \lambda_j] = 0 \text{ 时, } |\operatorname{Im}(\lambda_i - \lambda_j)| \neq \frac{2\pi m}{T} \quad m = 1, 2, \dots$$

对单输入情况, 此条件也是必要的。

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_{1,2} = \pm 2j$, $\operatorname{Re}[\lambda_1 - \lambda_2] = 0, |\operatorname{Im}[\lambda_1 - \lambda_2]| = 4$, 为了使离散化后的系统仍然能控, 需有 $4 \neq \frac{2\pi k}{T_s} (k=1, 2, \dots)$, 即:

$$T_s \neq \frac{k\pi}{2} (k=1, 2, \dots)$$

注: 离散化系统 $\neq$ 离散系统!

$$\{A, B, C, D\}$$

$\downarrow T$

$$\{F, H, C, D\}$$

$F = e^{AT}$ 一定是满秩的, 而离散系统 F 不一定满秩!

离散化系统的能控性和能达性概念等价。

第五章

5.1 解：(a) 最小实现维数四；(b) 最小实现维数三(注：零极点可以相消,判断是否为最小

实现的方法是检测所得到的实现是否是既能观又能控的实现,若是则是最小实现,若只满足

能观或只满足能控或两者都不满足的皆不是最小实现。)；(c) 最小实现维数二

5.2 求下列传递函数的能控、能观、约旦最小实现

$$a) \quad g(s) = \frac{s^2 + 1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

能控型实现：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} -6 & -11 & -6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c = [1 \quad 0 \quad 1] \quad c = [1 \quad 0 \quad 1]$$

$$A = \begin{bmatrix} -6 & 1 & 0 \\ -11 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c = [26 \quad -6 \quad 1] \quad c = [1 \quad -6 \quad 26]$$

注意左友型能控标准型和右友型能控标准型 c 阵与上下友型的 c 阵是有区别的。上面已经说

过：课本 180 页定理 5.6 给出了 c 阵的求解方法。

能观型实现：

$$A_o = A^T, b_o = c^T, c_o = b^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} -6 & 1 & 0 \\ -11 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$c = [0 \quad 0 \quad 1] \quad c = [1 \quad 0 \quad 0]$$

$$A = \begin{bmatrix} -6 & -11 & -6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 26 \\ -6 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ -6 \\ 26 \end{bmatrix}$$

$$c = [0 \quad 0 \quad 1] \quad c = [1 \quad 0 \quad 0]$$

同样的问题在能观标准型中变成了上下友型的 b 阵问题。

约旦型实现：

$$g(s) = \frac{s^2 + 1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = \frac{1}{s+1} + \frac{-5}{s+2} + \frac{5}{s+3}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$c = [1 \quad -5 \quad 5]$$

$$\text{b) } g(s) = \frac{s^2 + 1}{s^5 + 8s^4 + 25s^3 + 38s^2 + 28s + 8}$$

能控型实现：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -8 & -28 & -38 & -25 & -8 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$c = [1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0]$$

$$A = \begin{bmatrix} -8 & -25 & -38 & -28 & -8 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1]$$

$$A = \begin{bmatrix} -8 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -25 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -38 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -28 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -8 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, c = [40 \quad -8 \quad 1 \quad 0 \quad 0]$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -28 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -38 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -8 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, c = [0 \quad 0 \quad 1 \quad -8 \quad 40]$$

约旦型实现：

$$g(s) = \frac{-8}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{8}{s+2} + \frac{6}{(s+2)^2} + \frac{5}{(s+2)^3}$$

$$A = \left[\begin{array}{cc|ccc} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right], b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$c = [2 \quad -8 \mid 5 \quad 6 \quad 8]$$

$$c) \quad g(s) = \frac{s^2 + 1}{s^3 + 3s^2 + 4s + 2}$$

能控型实现：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$c = [1 \quad 0 \quad 1]$$

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -4 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c = [1 \quad 0 \quad 1]$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c = [1 \quad -3 \quad 6]$$

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$c = [6 \quad -3 \quad 1]$$

约旦型实现：

$$g(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{-s-3}{s^2+2s+2}$$

对于有一对共轭复极点的传递函数的约当实现：

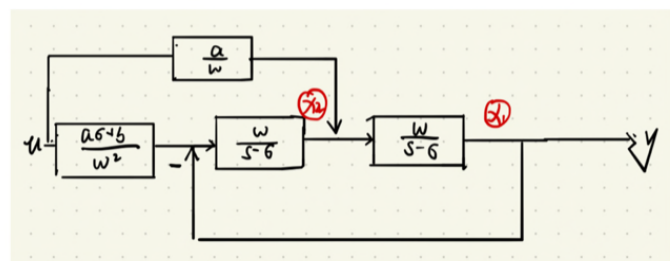
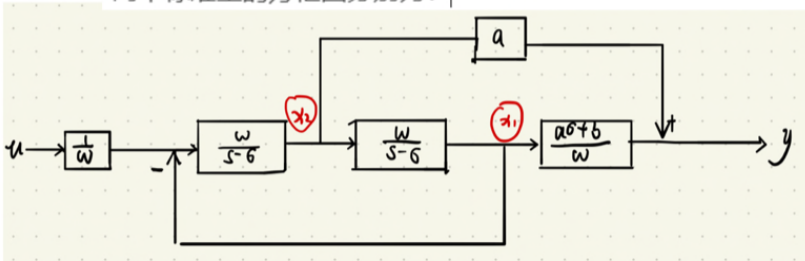
考虑传递函数为：

$$g_0(s) = \frac{as+b}{(s-\sigma)^2+w^2} = \frac{a\frac{1}{s-\sigma} + (a\sigma+b)\frac{1}{(s-\sigma)^2}}{1 + \frac{1}{(s-\sigma)^2}w^2} \quad (1)$$

其约当型实现为：

$$A_0 = \begin{bmatrix} \sigma & w \\ -w & \sigma \end{bmatrix}, b_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, c_0 = \begin{bmatrix} \frac{a\sigma+b}{w} & a \end{bmatrix} \text{ 或: } A_1 = \begin{bmatrix} \sigma & w \\ -w & \sigma \end{bmatrix}, b_1 = \begin{bmatrix} a \\ \frac{a\sigma+b}{w} \end{bmatrix}, c_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

两个标准型的方框图分别为：



$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, c = [2 \quad -2 \quad -1],$$

$$\text{或: } A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, c = [2 \quad 1 \quad 0]$$

5.3

$$(a) \quad g(s) = \frac{s^4 + 1}{4s^4 + 2s^3 + 2s + 1} = \frac{1}{4} + \frac{-\frac{1}{8}s^3 + 0 \cdot s^2 - \frac{1}{8}s + \frac{3}{16}}{s^4 + \frac{1}{2}s^3 + 0 \cdot s^2 + \frac{1}{2}s + \frac{1}{4}}$$

能控左友型:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} \frac{3}{16} & -\frac{1}{8} & 0 & -\frac{1}{8} \end{bmatrix} x + \frac{1}{4}u$$

能控右友型

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} -\frac{1}{8} & \frac{1}{16} & -\frac{5}{32} & \frac{21}{64} \end{bmatrix} x + \frac{1}{4}u$$

能观右友型:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{3}{16} \\ -\frac{1}{8} \\ 0 \\ -\frac{1}{8} \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]x + \frac{1}{4}u$$

能观左友型

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -\frac{1}{8} \\ \frac{1}{16} \\ -\frac{5}{32} \\ \frac{21}{64} \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]x + \frac{1}{4}u$$

$d(s)$ 和 $n(s)$ 互质 $\therefore$ 上述为最小实现

$$(b) \quad g(s) = \frac{s^2+1}{s^5-s^4+s^3-s^2+s-1}$$

能控下友型

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ -1 \ 1 \ 0 \ 0] x$$

$g(s)$ 可约

$$g(s) = \frac{1}{s^3-1}$$

能观右友型

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1] x$$

以上不是最小实现

最小实现为：

能控下友型： $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

$$y = [1 \ 0 \ 0] x + u$$

能观右友型： $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$

$$y = [0 \ 0 \ 1] x + u$$

(3)

$$g(s) = \frac{s^2+1}{s^2+2s+2} = 1 + \frac{-2s-1}{s^2+2s+2}$$

能控下友型：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [-1 \ -2] x + u$$

上述为最小实现

能观右友型：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \ 1] x + u$$

5.9 约当型最小实现

法一：

第一步:对 $G(s)$ 的每个元素应用部分分式展开

$$G(s) = \sum_{i=1}^k \frac{N_i}{s + p_i}$$

这里假设 $G(s)$ 只有单重极点。倘若具有多重极点,后面将用例子加以说明。

第二步:确定每个常数矩阵 N_i 的秩 $\rho_i, i=1, 2, \dots, k$ 。

第三步:将每个 N_i 分解成两个列向量的外积和,

$$N_i = \sum_{j=1}^{\rho_i} c_{ij} > < b_{ij}$$

其中向量 $\alpha = (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_r)^T$ 与 $\beta = (\beta_1 \beta_2 \dots \beta_m)^T$ 外积定义为

$$\alpha > < \beta \triangleq \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_r \end{bmatrix} [\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_m]$$

第四步:令

$$A = \text{diag}(-p_1 I_{\rho_1} \ -p_2 I_{\rho_2} \ \dots \ -p_k I_{\rho_k})$$

$$B^T = (b_{11} \dots b_{1\rho_1} | b_{21} \dots b_{2\rho_2} | \dots | b_{k1} \dots b_{k\rho_k})$$

$$C = (c_{11} \dots c_{1\rho_1} | c_{21} \dots c_{2\rho_2} | \dots | c_{k1} \dots c_{k\rho_k})$$

5.9 对下面两个传递函数矩阵分别用两种不同的方法求其最小实现。

$$(a) \quad G(s) = \begin{bmatrix} \frac{s+2}{s+1} & \frac{1}{s+3} \\ \frac{s}{s+1} & \frac{s+1}{s+2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 5.9 \quad (a) \quad G(s) &= \begin{bmatrix} \frac{s+2}{s+1} & \frac{1}{s+3} \\ \frac{s}{s+1} & \frac{s+1}{s+2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+3} \\ \frac{-1}{s+1} & \frac{-1}{s+2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}{s+1} + \frac{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}}{s+2} + \frac{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}{s+3} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = c_{11} > < b_{11} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix} = c_{21} > < b_{21} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} = c_{31} > < b_{31} \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} u(t)$$

法二:

5.9 (a)

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+3} \\ \frac{-1}{s+1} & \frac{-1}{s+2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \hat{G}(s) + D$$

$$g_1(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} \\ \frac{-1}{s+1} \end{bmatrix} = \frac{1}{s+1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$g_2(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+3} \\ \frac{-1}{s+2} \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \begin{bmatrix} s+2 \\ -s-3 \end{bmatrix}$$

其能控规范下友型实现为:

$$A_1 = -1 \quad b_1 = 1 \quad c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix} \quad b_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad c_2 = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$$

$\hat{G}(s)$ 能控型实现为

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 & 0 \\ 0 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [c_1 \quad c_2] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

验证能观 $\therefore \{A, B, C\}$ 既能控又能观

$\therefore \{A, B, C, D\}$ 为最小实现

法二：改进的卡尔曼最小实现法：书p197-199

解：

$$G(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} s^2 + \begin{bmatrix} 5 & 3 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ -6 & -3 \end{bmatrix}}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

$$G(s) \text{ 的能控型实现 } A_{cl} = \begin{bmatrix} 0_2 & I_2 & 0_2 \\ 0_2 & 0_2 & I_2 \\ -6I_2 & -11I_2 & -6I_2 \end{bmatrix} \quad B_{cl} = \begin{bmatrix} 0_2 \\ 0_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad C_{cl} = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 5 & 3 & 1 & 1 \\ -6 & -3 & -5 & -4 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad D_{cl} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{计算: } \begin{bmatrix} C_{cl} \\ C_{cl}A_{cl} \\ C_{cl}A_{cl}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 5 & 3 & 1 & 1 \\ -6 & -3 & -5 & -4 & -1 & -1 \\ -6 & -6 & -5 & -9 & -1 & -3 \\ 6 & 6 & 5 & 8 & 1 & 2 \\ 6 & 18 & 5 & 27 & 1 & 9 \\ -6 & -2 & -5 & -16 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\text{可以得到前三行彼此线性无关, 因此: 令 } T = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 5 & 3 & 1 & 1 \\ -6 & -3 & -5 & -4 & -1 & -1 \\ -6 & -6 & -5 & -9 & -1 & -3 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1.5 & 0 & 0.5 \\ 2.5 & 3 & -0.5 \end{bmatrix} \quad TU = I_3$$

$$\text{得到 } A_{co} = TA_{cl}U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1.5 & -2 & -0.5 \\ -3 & 0 & -4 \end{bmatrix} \quad B_{co} = TB_{cl} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \quad C_{co} = C_{cl}U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad D_{co} = D_{cl}$$

5.10 求下列传递函数矩阵的能控型或能观型实现：

课本 183 页 “列（行）向量形式传递矩阵的规范型实现” 以及 193 页 5.4 节中部分内容：

可以了解和自学，不过不要求掌握。尤其要注意的是在多输入或多输出情况下，能控标准型

实现和能观标准型实现之间不是做个矩阵转置就可以，要注意理解两者的概念。

a)

$$G(s) = \frac{1}{s^6 + 11s^5 + 45s^4 + 85s^3 + 74s^2 + 24s} \begin{bmatrix} 2s^4 + 10s^3 + 8s^2 \\ s^4 + 7s^3 + 18s^2 + 22s + 12 \end{bmatrix}$$

能控型实现：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -24 & -74 & -85 & -45 & -11 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 10 & 2 & 0 \\ 12 & 22 & 18 & 7 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -11 & -45 & -85 & -74 & -24 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 10 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & 18 & 22 & 12 \end{bmatrix}$$

b)

$$G(s) = \frac{1}{s^5 + 5s^4 + 9s^3 + 7s^2 + 2s} \begin{bmatrix} 2s^3 + 5s^2 + 3s & s^3 + 4s^2 + 6s + 4 \end{bmatrix}$$

能观型实现：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 6 \\ 5 & 4 \\ 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -9 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -7 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1] \quad c = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

$$A = \begin{bmatrix} -5 & -9 & -7 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} -19 & -4 \\ 10 & 2 \\ -5 & -1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$c = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -7 & -9 & -5 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \\ -5 & -1 \\ 10 & 2 \\ -19 & -4 \end{bmatrix}$$

$$c = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

补充：绘 4 阶单输入单输出系统能观标准型实现的动态结构图（方块图）

假设状态空间方程为

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & & & -\alpha_1 \\ & 1 & & -\alpha_2 \\ & & 1 & -\alpha_3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y = [0 \ 0 \ 0 \ 1] x(t)$$

方框图

